



Domingo de manhã

**BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL – BRDE
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2025**

C.07 – ANALISTA DE SISTEMAS – SUBÁREA CIÊNCIA DE DADOS

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**
2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**
3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **56** QUESTÕES LEGÍVEIS;
 - CONTÉM 2 QUESTÕES DISCURSIVAS;
 - ESTE CADERNO DE QUESTÕES REFERE-SE AO **NÚMERO E AO CARGO** PARA O QUAL REALIZOU A INSCRIÇÃO;
 - OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 05 HORAS.**
4. Cada questão oferece **5 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C, D e E**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. O CANDIDATO **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**
6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva de respostas.
7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.
8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DO CANDIDATO.**
10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.



Concursos

fundatec

ISO 9001

RASCUNHO

Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da grade de respostas.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

PCI Concursos

Artigo aborda as vantagens e desvantagens da Inteligência Artificial na sociedade*por Margareth Artur*

01 Pode parecer surpreendente, mas já na década de 1950, logo após a Segunda Guerra
02 Mundial, alguns cientistas começaram desenvolver estudos sobre um ramo da ciência da
03 computação, hoje assunto dos mais discutidos, a Inteligência Artificial (IA). Em 1956, no evento
04 Dartmouth College Conference, pesquisadores reconhecidos como "pais da área" determinaram
05 pontos de referência **que** deram início estudos e pesquisas "nesse fascinante domínio da
06 Computação", afirma Jaime Sichman, autor do artigo da revista Estudos Avançados. O artigo
07 tem como _____ esclarecer as características da IA, as diferenças desta com a computação
08 tradicional, como pode ser inserida nas sociedades, ressaltando, por um lado, os benefícios e,
09 por outro lado, os riscos e danos possíveis **que** essa tecnologia pode ocasionar.

10 Para evitar as consequências negativas da IA, é preciso que se ponha em pauta a discussão
11 sobre "produção, utilização e regulação" dessa tecnologia, salientando-se que assim se podem
12 evitar _____ definições e explicações que as mídias sociais divulgam normalmente sobre o
13 assunto, o que gera oscilações entre grandes expectativas e investimentos e grandes frustrações
14 e quase nenhum investimento. Porém, atualmente, as grandes expectativas são justificadas pelo
15 barateamento do custo de processamento e de memória, a presença "de novos paradigmas,
16 como as redes neurais profundas", e a existência de poderosos instrumentos de captação e
17 divulgação de dados _ _ _ _ _ montante na internet é assombroso. Ao invés de definir a IA, o
18 artigo busca estabelecer quais as finalidades e propósitos dessa área intrigante.

19 Estudiosos definiram **que** "o objetivo da IA é desenvolver sistemas para realizar tarefas
20 **que**, no momento, são mais bem realizadas por seres humanos que por máquinas" ou tarefas
21 para as quais não há solução pela computação convencional que utiliza algoritmos, _ _ _ _ _
22 são passos definidos e exatos para a execução de uma tarefa, como seguirmos uma receita de
23 bolo, por exemplo. Porém, quando os passos serem seguidos não são exatos, como na
24 escolha de um pacote de turismo: quem garante a melhor opção: "Deve-se escolher primeiro o
25 voo ou o hotel? Quais datas teriam um custo menor?", _ _ _ _ _ o indivíduo, e não a máquina,
26 funciona melhor, pois nós, os humanos, somos quem observa e escolhe os critérios para soluções
27 e o efeito dessas escolhas. Com base nessa constatação, a Inteligência Artificial se mune cada
28 vez mais de técnicas avançadas da tecnologia para resolver questões complexas.

29 Quando se refere "interação humano-agente", o autor explica a relação entre a pessoa
30 humana e os recursos da IA, _ _ _ _ _ os efeitos positivos se realizam "diferentemente dos métodos
31 convencionais em que as pessoas se adaptam e se ajustem aos elementos técnicos". Hoje, as
32 sociedades se beneficiam dos recursos possibilitados pela IA, como os serviços bancários,
33 auxiliando a pessoa em tomada de decisões, e os sistemas centrais de atendimento **que**
34 estabelecem uma conexão entre empresas e consumidores, tomados como exemplos. Ao mesmo
35 tempo, não se pode esquecer de como se deve proceder e aplicar esses recursos da IA com
36 responsabilidade e ética, prevendo benefícios e danos de âmbito social. "Assim, um grande
37 desafio é incorporar tais normas e valores em sistemas de IA", alerta o autor.

38 A respeito dos riscos da IA propagados, o autor cita estudos que incluem o medo das
39 pessoas com relação criação de robôs destruidores da raça humana, o que é infundado, pois
40 a tecnologia de hoje não comportaria essa ideia, pela incapacidade de igualar-se à rapidez de
41 processamento do cérebro humano, além do absurdo da quantidade de energia que esse robô
42 precisaria, além de outras razões. Atualmente, não se pode _____ da IA, porém é
43 fundamental que a ética permeie essa prática tecnológica, e que se possa interferir quando
44 houver perigo para os humanos.

(Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/quais-as-vantagens-e-desvantagens-da-inteligencia-artificial-na-sociedade/> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa cujas palavras corretamente grafadas preenchem, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 07, 12, 25 e 42.

- A) intuito – errôneas – aí – prescindir
- B) intuito – errônias – ai – prescindir
- C) intuito – errôneas – ai – precindir
- D) intuito – errônias – aí – prescindir
- E) intuito – erroneas – ai – precindir

QUESTÃO 02 – Considerando a necessidade de emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 02, 05, 23, 29 e 39.

- A) a – a – a – a – à
- B) à – à – a – à – a
- C) a – a – a – à – à
- D) à – a – à – a – à
- E) à – à – à – a – a

QUESTÃO 03 – Analise as ocorrências da palavra “que” destacadas no texto e assinale a alternativa que indica em qual linha ela representa uma conjunção integrante.

- A) Linha 05.
- B) Linha 09.
- C) Linha 19.
- D) Linha 20.
- E) Linha 33.

QUESTÃO 04 – Em relação ao seguinte fragmento do texto “Para evitar as consequências negativas da IA, é preciso que se ponha em pauta a discussão sobre ‘produção, utilização e regulação’ dessa tecnologia”, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É um período composto por subordinação em que se evidenciam três orações.
- () A primeira vírgula poderia ser suprimida sem provocar incorreção no período.
- () O fragmento “é preciso” representa a oração principal.
- () “Para que sejam evitadas” substituiria correta e adequadamente “Para evitar”.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
- B) V – F – V – V.
- C) F – F – V – V.
- D) V – V – F – F.
- E) F – V – F – F.

QUESTÃO 05 – Em relação ao uso de conjunções no texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Na linha 01, “mas” introduz na frase uma nova ideia que se soma à anterior.
- II. Nas linhas 14 e 42, a conjunção “porém” tem a mesma função: é usada para ligar orações e períodos que têm sentido complementar, mas que não se contrastam entre si.
- III. Tanto na linha 23 quanto na 43, a ocorrência de “quando” introduz ideia de tempo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 06 – Considerando o sentido que têm no texto, analise as seguintes propostas de alteração de determinados vocábulos, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () “mune” (l. 27) poderia ser substituído por “defende”, sem alteração de sentido.
- () “sem profundidade” poderia ser corretamente utilizado em lugar de “infundado” (l. 39), mantendo-se o sentido original.
- () “oscilações” (l. 13) seria corretamente substituído por “transformações”, sem alteração do sentido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – F.
- C) F – V – V.
- D) V – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego dos pronomes relativos, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas segmentadas das linhas 17, 21 e 30.

- A) cujo o – o quais – no qual
- B) cujos – nos quais – em qual
- C) cujo – dos quais – no qual
- D) cujo – os quais – na qual
- E) cujo o – o qual – em o qual

QUESTÃO 08 – Analise as seguintes assertivas a respeito de determinadas passagens do texto:

- I. Pelo trecho “Para evitar as consequências negativas da IA” (l. 10), pode-se inferir corretamente que há muitas consequências negativas no uso da IA.
- II. Pela linha 03, em que se diz que hoje a IA é um dos assuntos mais discutidos, é correto inferir que há outros temas que também são levados à discussão.
- III. Em “a presença ‘de novos paradigmas, como as redes neurais profundas’” (l. 15-16), o uso do adjetivo “novos” permite afirmar corretamente que já havia outro, ou outros, paradigmas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 09 – Analise o seguinte trecho retirado do trecho:

“Deve-se escolher primeiro o voo ou o hotel? Quais datas teriam um custo menor?’, ____ o indivíduo, e não a máquina, funciona melhor, pois nós, os humanos, somos quem observa e escolhe os critérios para soluções e o efeito dessas escolhas”.

Assinale a alternativa que indica corretamente a função sintática dos fragmentos sublinhados.

- A) “o voo ou o hotel” – objeto direto.
- B) “não” – adjunto adnominal.
- C) “nós” – aposto.
- D) “e” – adjunto adnominal.
- E) “efeito dessas escolhas” – adjunto adverbial.

QUESTÃO 10 – Em relação ao fragmento do texto “Estudiosos definiram que ‘o objetivo da IA é desenvolver sistemas para realizar tarefas’”, qual é a voz verbal em que se encontra o verbo “definiram” e como se classifica, quanto à ação verbal, o termo “estudiosos”?

- A) Voz ativa – sujeito agente.
- B) Voz reflexiva recíproca – sujeito paciente.
- C) Voz passiva analítica – sujeito agente.
- D) Voz reflexiva – sujeito agente.
- E) Voz ativa – sujeito paciente.

QUESTÃO 11 – São propostas adequadas de reescrita da seguinte frase adaptada do texto:

“um grande desafio é incorporar normas e valores em sistemas de IA”, alertou o autor”.

- I. Foi alertado pelo autor que um grande desafio é incorporar normas e valores em sistemas de IA.
- II. O autor alertou que um grande desafio é a incorporação de normas e valores em sistemas de IA.
- III. Um grande desafio seria a incorporação de normas e valores em sistemas de IA, dissera o autor.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 12 – Sobre as ideias contidas no texto, analise as assertivas abaixo:

- I. As frustrações decorrentes do uso da IA são oriundas especialmente da grande quantidade de informações divulgadas pelas mídias sociais, que se atém apenas ao funcionamento do sistema.
- II. A utilização dos recursos disponíveis na IA deve estar baseada em responsabilidade e ética, entretanto, segundo o autor do artigo, tornar tais aspectos viáveis nesse âmbito é um aspecto inquietante.
- III. A utilização de robôs para atividades eminentemente humanas é indiscutível na sociedade atual, uma vez que o processamento dessas máquinas supera a capacidade humana em qualquer atividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

A British Airways Pilot Was Sucked Out of An Airplane*Natalie Musumenci*

01 British Airways Flight 5390 took off on June 10, 1990. But just 13 minutes into the flight
02 from Birmingham, England, to Malaga, Spain, a windscreen panel* blew out of the aircraft,
03 ripping the flight's veteran pilot from his seatbelt, sucking him halfway out of the cockpit*
04 window, and sending the plane into a nosedive. Thanks to the quick thinking of the flight crew
05 who grabbed the pilot by his legs and held him for 20 minutes as they landed the plane, everyone
06 — including the captain — survived.

07 The panel blew as the plane carrying 81 passengers was flying at an altitude of 17,300 feet.
08 The explosive decompression forced Captain Tim Lancaster out of the cockpit, leaving his upper
09 body pinned against the exterior of the plane and his legs caught in the controls, causing the
10 plane to lose altitude. Flight attendant Nigel Ogden quickly jumped into action as Lancaster was
11 launched out of the cockpit window. "I jumped over the control and grabbed him around his
12 waist to avoid him going out completely." Ogden said in a 2005 piece published in The Sydney
13 Morning Herald.

14 Ogden said he was holding on to Lancaster "for grim death, but I could feel myself being
15 sucked out." Other flight attendants rushed to help. The pressure made Lancaster weigh "the
16 equivalent of 500 pounds," according to Ogden, who got frostbite and a dislocated shoulder
17 during the incident. Co-pilot Alistair Atcheson probably would have been sucked out of the plane
18 too if he hadn't been still wearing his safety harness from take-off.

19 The force of the explosion had thrown Lancaster's legs forward and turned off the autopilot.
20 The plane headed toward the ground through some of the most congested skies in the world at
21 more than 400 miles per hour. Amid the chaos, Atcheson managed to re-engage the plane's
22 autopilot and get the aircraft down to an altitude where there would be more oxygen.

23 The pilot described what it was like hanging out of the airplane. For Lancaster, then
24 42 years old, the situation was "completely surreal." Years later, the pilot would share his
25 experience on a 2005 episode of the documentary series "Mayday." Lancaster said that he was
26 "aware of being outside of the airplane, but that really didn't bother me a great deal." "What I
27 remember most clearly was the fact that I couldn't breathe because I was facing into the airflow,"
28 he said. He remembers trying to position his body so he could breathe better, but he doesn't
29 remember much else after that.

30 Lancaster spent the next 20 minutes hanging outside of the plane as crew members
31 desperately held onto his ankles. Finally, Atcheson safely pulled off an emergency landing at
32 England's Southampton Airport. Against all odds, the pilot survived the horrifying situation. The
33 flight's captain only had frostbite from the extreme cold, a fractured elbow, thumb, and wrist, as
34 well as some bruising and shock.

35 A UK government investigation into the incident later revealed that the wrong bolts were
36 used to install the blown-out windshield, which was swapped during routine maintenance
37 27 hours before the flight took off. The flight crew who saved Lancaster's life and the lives of
38 everyone on board were awarded the Queen's Commendation for Valuable Service in the Air, a
39 civilian honor in the UK. The British Airways Flight 5390 incident remains one of the most
40 astonishing in the history of aviation. Perhaps even more amazingly, Lancaster was back flying
41 just months later. He retired in 2008.

(Available at: <https://www.businessinsider.com/british-airways-pilot-sucked-out-plane-mid-flight-survived-2024-1> – text specially adapted for this test).

*Windscreen panel: it is the glass window at the front of the plane through which the pilots look.

*Cockpit: the front part of the plane where the pilot sits.

(Available at: www.collinsdictionary.com).

QUESTÃO 13 – What happened to pilot Tim Lancaster during British Airways Flight 5390?

- A) He accidentally broke the windscreen panel and was sucked out of the plane.
- B) Tim unintentionally touched the controls, which caused the plane to lose altitude and the windscreen to shatter.
- C) The pilot was sucked halfway out of the cockpit window and traveled for 20 minutes with his upper body out of the aircraft.
- D) Tim passed out over the controls, which caused the plane to nosedive.
- E) His ankles got caught in the seatbelt, which led to the windscreen breaking.

QUESTÃO 14 – According to the text, analyze the statements below and mark T, if true, or F, if false.

- () Tim Lancaster was wearing a seatbelt.
- () They had been flying for 20 minutes when the accident happened.
- () The pilot was forced out of the aircraft because of the sudden decompression of the cockpit.
- () The flight attendant who held the pilot said the pilot felt much heavier due to the pressure.

The correct order of filling in the parentheses, from top to bottom, is:

- A) T – F – T – T.
- B) F – T – F – T.
- C) F – F – T – T.
- D) T – T – F – F.
- E) F – T – T – F.

QUESTÃO 15 – Analyze the statements below about the pilot:

- I. He has few memories of being outside the airplane.
- II. Tim Lancaster sustained nearly fatal injuries.
- III. He retired immediately after the accident.

Which ones are correct?

- A) Only I.
- B) Only II.
- C) Only III.
- D) Only I and II.
- E) Only II and III.

QUESTÃO 16 – Which of the questions below is NOT answered by the article?

- A) Why did the windscreen break?
- B) How old was the pilot when the accident happened?
- C) Where was the flight headed?
- D) What was the plane's speed when it lost altitude?
- E) How long did the UK government investigation last?

QUESTÃO 17 – The use of the **highlighted** expression "against all odds" (l. 32) means the pilot's survival after the accident was:

- A) Probable.
- B) Possible.
- C) Certain.
- D) Unlikely.
- E) Indefinite.

QUESTÃO 18 – The sentence "Co-pilot Alistair Atcheson probably would have been sucked out of the plane too if he hadn't been still wearing his safety harness from take-off." is an example of the third conditional. Which of the alternatives below best describes the use of the third conditional?

- A) It refers to something possible to happen in the future.
- B) It describes a hypothetical situation about how things could have been different in the past.
- C) It states a fact that always happens under certain conditions.
- D) It refers to something very likely to happen.
- E) It describes a situation that is possible to happen, but is highly unlikely.

QUESTÃO 19 – Which of the alternatives below presents a superlative structure like in “one of the most astonishing in the history of aviation”?

- A) The plane headed toward the ground at more than 400 miles per hour.
- B) Atcheson managed to get the aircraft down to an altitude where there would be more oxygen.
- C) He remembers trying to position his body so he could breathe better.
- D) Perhaps even more amazingly, Lancaster was back flying just months later.
- E) The plane headed toward the ground through some of the most congested skies in the world.

RACIOCÍNIO LÓGICO/ANALÍTICO/QUANTITATIVO

QUESTÃO 20 – A sequência 0, 3, 8, 15, ... tem determinada lógica de formação. Sendo assim, é correto afirmar que o quinto termo dessa sequência será:

- A) 16.
- B) 23.
- C) 24.
- D) 35.
- E) 48.

QUESTÃO 21 – Considere as proposições:

P: Os dados foram limpos.

Q: A análise está correta.

A negação da proposição composta “Se os dados foram limpos, então a análise está correta” é:

- A) Os dados não foram limpos.
- B) Os dados foram limpos e a análise não está correta.
- C) Não é verdade que os dados foram limpos.
- D) A análise está correta e os dados não foram limpos.
- E) Os dados não foram limpos ou a análise está correta.

QUESTÃO 22 – Considere as notas de cinco alunos: 5, 6, 8, 9 e 9. A média aritmética e a mediana dessas notas são, respectivamente:

- A) 8,4 e 8.
- B) 8 e 7.
- C) 8 e 9.
- D) 7,4 e 8.
- E) 7 e 8.

QUESTÃO 23 – Em uma empresa, 60% dos funcionários falam inglês e 40% falam espanhol. Sabe-se ainda que 20% dos funcionários falam ambas as línguas. Com base nessas informações, analise as assertivas abaixo:

- I. Todo funcionário que não fala inglês fala espanhol.
- II. Existem funcionários que falam apenas inglês.
- III. Há funcionários que não falam nenhuma das duas línguas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Três lotes de peças produzidas em uma fábrica tiveram suas larguras medidas em milímetros, com os seguintes resultados:

Lote A: 49, 50, 51, 52, 53.

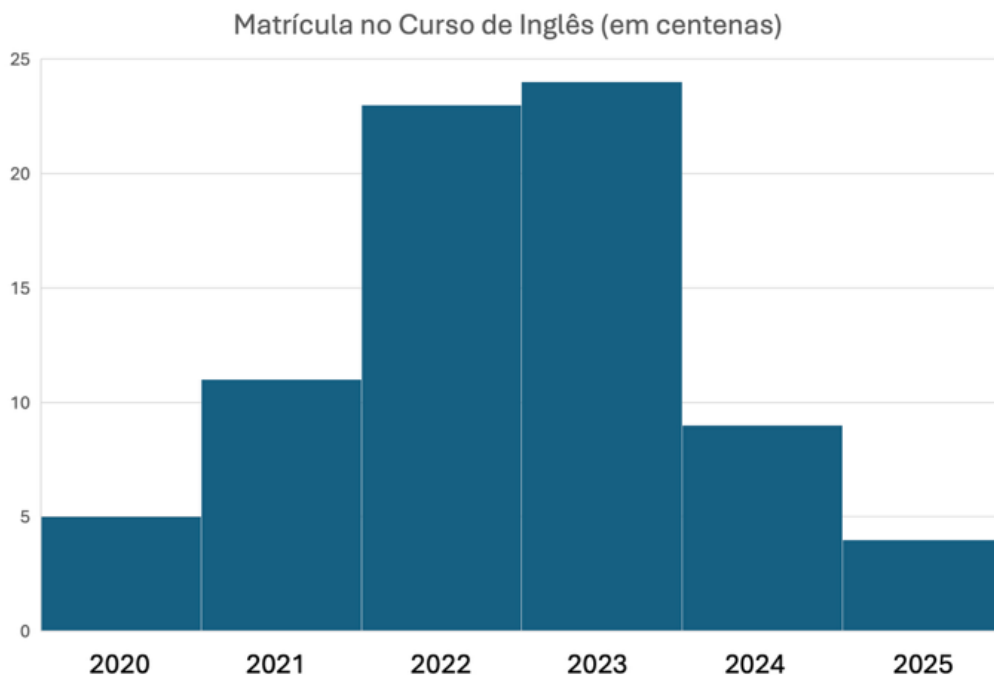
Lote B: 45, 50, 55, 60, 65.

Lote C: 50, 50, 51, 51, 52.

Sem calcular o desvio padrão exato, qual lote apresenta maior variação nas larguras das peças?

- A) Lote A.
- B) Lote B.
- C) Lote C.
- D) Todos têm variação igual.
- E) Não é possível determinar.

QUESTÃO 25 – O gráfico abaixo contempla dados sobre matrículas em cursos de inglês presenciais na região de Porto Alegre:



Com base nessas informações, é correto afirmar que:

- A) O gráfico indica crescimento até 2022, seguido de certa estabilidade em 2023 e de queda brusca em 2024.
- B) O gráfico indica crescimento até 2023, seguido de estabilidade em 2024 e de queda brusca em 2025.
- C) O gráfico mostra uma tendência de queda linear no período indicado.
- D) O gráfico mostra uma tendência de crescimento exponencial no período indicado.
- E) O gráfico indica variação negativa em todo o período.

QUESTÃO 26 – Uma empresa de tecnologia analisou as avaliações de satisfação de seus clientes em uma pesquisa. Dos 500 clientes entrevistados, obteve-se o seguinte resultado:

Nível de Satisfação	Quantidade de Clientes
Muito satisfeito	150
Satisfeito	200
Indiferente	100
Insatisfeito	50

Com base nesses dados, analise as assertivas abaixo:

- I. A porcentagem de clientes satisfeitos ou muito satisfeitos é superior a 60%.
- II. A porcentagem de clientes insatisfeitos é inferior a 15%.
- III. O percentual de clientes indiferentes é igual ao de insatisfeitos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 27 – É usado quando uma entidade não possui valor para um determinado atributo, isto é, o valor é não aplicável, ou quando o valor do atributo é desconhecido, representando uma omissão. O trecho refere-se a um atributo:

- A) Composto.
- B) Multivalorado.
- C) Nulo.
- D) Derivado.
- E) Divisível.

QUESTÃO 28 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as restrições de generalização do Modelo Entidade Relacionamento às suas respectivas definições.

Coluna 1

- 1. Mutuamente exclusivo.
- 2. Sobrepostos.
- 3. Total.
- 4. Parcial.

Coluna 2

- () Uma entidade deve pertencer a apenas um conjunto de entidades de nível inferior.
- () Uma mesma entidade pode pertencer a mais de um conjunto de entidades de nível inferior.
- () Cada entidade do conjunto de entidades de nível superior deve pertencer a um conjunto de entidades de nível inferior.
- () Qualquer entidade de nível superior pode pertencer a qualquer um dos conjuntos de entidades de nível inferior.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 2 – 3 – 4 – 1.
- C) 4 – 3 – 2 – 1.
- D) 3 – 4 – 1 – 2.
- E) 4 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 29 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as formas de organizar os registros em arquivos às suas respectivas definições.

Coluna 1

- 1. Organização de arquivo heap.
- 2. Organização sequencial de arquivo.
- 3. Organização de arquivo hash.
- 4. Organização de arquivo clustering.

Coluna 2

- () Os registros são armazenados em ordem sequencial, baseados no valor da chave primária.
- () Uma função é calculada sobre algum atributo de cada registro. O resultado da função especifica em qual bloco do arquivo o registro deve ser colocado.
- () Registros relacionados de diferentes relações são armazenados no mesmo bloco, de forma que uma operação de I/O busque os registros relacionados de todas as relações.
- () Qualquer registro pode ser colocado em qualquer lugar no arquivo onde haja espaço para o registro. Não há uma ordem de registros.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 2 – 3 – 4 – 1.
- C) 4 – 3 – 2 – 1.
- D) 3 – 4 – 1 – 2.
- E) 4 – 1 – 2 – 3.

QUESTÃO 30 – Qual é a Forma Normal (FN) cuja ação de normalização é decompor e montar uma relação que contenha o(s) atributo(s) não chave que determina(m) funcionalmente o(s) outro(s) atributo(s)?

- A) 1FN
- B) 2FN
- C) 3FN
- D) 4FN
- E) 5FN

QUESTÃO 31 – Em SQL, a cláusula _____ do comando _____ inclui tanto a relação dos atributos que constituem a chave estrangeira quanto o nome da relação à qual a chave estrangeira faz referência.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) primary key – create table
- B) second key – alter table
- C) unique key – create table
- D) foreign key – create table
- E) foreign key – drop table

QUESTÃO 32 – Analise a seguinte consulta escrita na linguagem SQL:

```
SELECT nome_agencia, AVG (saldo)
FROM conta
GROUP BY nome_agencia
HAVING avg(saldo) > 1200
```

É correto afirmar que a consulta SQL acima retorna como resultado:

- A) A média dos saldos maiores do que 1200 nas contas de cada uma das agências do banco.
- B) Os números dos depositantes distintos de cada agência com saldo maior do que 1200.
- C) O saldo médio para cada cliente que tenha pelo menos 1200 em saldo.
- D) As agências que possuem média dos saldos aplicados em conta maiores do que 1200.
- E) A média dos saldos em conta maiores do que 1200.

QUESTÃO 33 – Analise as seguintes assertivas sobre os modelos de armazenamento de bancos de dados:

- I. O modelo de armazenamento multidimensional envolve dois tipos de tabelas: dimensão e fatos. Uma tabela de dimensão consiste em tuplas de atributos da dimensão. Uma tabela fato pode ser pensada como possuindo tuplas, uma por fato registrado. Esse fato contém alguma(s) variável(is) medida(s) ou observada(s) e a(s) identifica com ponteiros para a tabela de dimensão. A tabela fato contém os dados, e as dimensões identificam cada tupla naqueles dados.
- II. Uma base de dados relacional é uma coleção de tabelas e de relacionamentos entre elas. Uma tabela é uma simples coleção de linhas e possui associação com um esquema fixo constituído por nomes e tipos de colunas.
- III. No modelo de dados de grafos, os dados são armazenados em documentos que são mapeados para objetos. Cada documento pode conter dados de uma única entidade e tem um esquema flexível, permitindo que documentos diferentes tenham estruturas variadas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 34 – Qual é a estratégia utilizada para atualizar a tabela da visão sempre que as tabelas básicas forem atualizadas, de modo a garantir que a visão esteja sempre atualizada?

- A) Asserção declarativa.
- B) Visão.
- C) SQL embutida.
- D) Cursor.
- E) Atualização incremental.

QUESTÃO 35 – Quando transações são executadas concorrentemente, de maneira intercalada, a ordem de execução das operações das várias transações é conhecida como Plano de

- A) Reestruturabilidade.
- B) Visão.
- C) Conflitos.
- D) Teste.
- E) Execução.

QUESTÃO 36 – Sobre o controle de concorrência, é correto afirmar que:

- A) O timestamp ocorre quando cada transação em um conjunto de duas ou mais transações espera por algum item que esteja bloqueado por alguma outra transação do conjunto.
- B) O grafo “espera-por” requer que cada transação bloqueie todos os itens de que ela necessita para avançar; se nenhum dos itens pode ser obtido, nenhum será bloqueado.
- C) Um impasse é um identificador único criado pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados para identificar uma transação. Os valores são designados na ordem em que as transações são submetidas ao sistema.
- D) Um problema que pode ocorrer quando se usa bloqueio é a inanição (starvation) que ocorre quando uma transação não pode continuar por um período indefinido, enquanto outras transações no sistema continuam normalmente.
- E) O controle de concorrência bloqueio de duas fases conservador mantém os valores antigos de um item de dado quando ele é atualizado.

QUESTÃO 37 – É um repositório centralizado que armazena grandes volumes de dados brutos em sua forma nativa ou original, sem uma estrutura definida ou pré-processamento, tornando-o altamente flexível e escalável. O trecho refere-se ao:

- A) Data Lake.
- B) Data Mart.
- C) Banco de Dados de Documentos.
- D) Data Warehouse.
- E) Banco de Dados Relacional.

QUESTÃO 38 – Qual é a consulta pré-programada típica de um Data Warehouse que executa operações de projeção nas dimensões, isto é, fatia e corta em cubos?

- A) Roll-up.
- B) Drill-down.
- C) Slice and Dice.
- D) Pivô.
- E) Classificação.

QUESTÃO 39 – Dados a serem utilizados por uma aplicação de aprendizado de máquina são oriundos de diferentes fontes de dados. É possível que cada conjunto de dados represente diferentes atributos de um mesmo grupo de objetos. É necessário identificar quais são os objetos que estão presentes nos diferentes conjuntos de dados a serem combinados. Esse problema é conhecido como identificação de

- A) entidades.
- B) redundância.
- C) dados faltantes.
- D) ruídos.
- E) dados inconsistentes.

QUESTÃO 40 – Em relação às aplicabilidades do uso de Business Intelligence (BI), assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Fazer uso de informações já disponíveis nas organizações para ajudar os responsáveis pela tomada de decisões e adotar melhores práticas e de forma mais ágil.
- () Transformar dados em informações úteis que, por sua vez, geram conhecimento nas mãos de profissionais de negócio de diversas áreas ao qual é aplicado.
- () Armazenar e permitir analisar mapas, dados do tempo e imagens de satélite.
- () Armazenar e permitir analisar imagens, figuras, vídeos e mensagens sonoras.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 41 – Analise as seguintes assertivas sobre o tratamento de dados faltantes na etapa de pré-processamento de dados:

- I. Eliminar os objetos com valores faltantes é uma alternativa não indicada quando poucos atributos do objeto possuem valores ausentes, quando o número de atributos com valores ausentes varia muito entre os objetos ou quando o número de objetos que restarem forem poucos.
- II. Preencher manualmente valores para os atributos com valores ausentes não é uma alternativa factível quando o número de objetos ou atributos com valores ausentes for muito grande.
- III. Utilizar algum método ou heurística para automaticamente definir valores para atributos com valores ausentes é uma alternativa bastante utilizada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 42 – Quando um atributo é do tipo nominal e assume apenas dois valores, se os valores denotam a presença ou ausência de uma característica ou se apresentam uma relação de ordem, um dígito binário é suficiente. No primeiro caso, o valor 0 indica a ausência, e o valor 1, a presença da característica. No segundo caso, o menor valor ordinal assume o valor 0, e o outro assume o valor 1. Essa é uma definição para a técnica de pré-processamento de dados denominada:

- A) Redução de Dimensionalidade.
- B) Mediana.
- C) Distância de Hamming.
- D) Stemming.
- E) Conversão Simbólico-Numérico.

QUESTÃO 43 – Analise as seguintes assertivas sobre a normalização de dados:

- I. A normalização de dados é recomendável quando os limites de valores de atributos distintos são muito diferentes, para evitar que um atributo predomine sobre outro.
- II. A normalização por padronização define uma nova escala de valores, limites mínimo e máximo, para todos os atributos.
- III. A normalização por reescala define um valor central e um valor de espelhamento comuns para todos os atributos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – Um indicador possível da presença de ruído é a existência de _____, que são valores que estão além dos limites aceitáveis ou são muito diferentes dos demais valores observados para o mesmo atributo.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) encestamento
- B) outliers
- C) indutores de estimativa
- D) agrupamentos
- E) dados redundantes

QUESTÃO 45 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de gráficos para visualização de dados aos respectivos exemplos de aplicação.

Coluna 1

- 1. Barra.
- 2. Linhas.
- 3. Dispersão.

Coluna 2

- () Relacionamento entre dois pares de conjuntos de dados. Por exemplo, o relacionamento entre o número de amigos que seus usuários têm e o número de minutos que eles passam no site por dia.
- () Exibição de como algumas quantidades variam entre um conjunto particular de itens. Por exemplo, quantas premiações do Oscar cada uma das variedades dos filmes ganhou.
- () Exibição de tendências. Por exemplo, ilustrar as vendas em cada mês, mostrando a tendência de crescimento ao longo do ano.
- () Criação de gráficos de histogramas de valores numéricos carregados a fim de explorar visualmente como os valores são distribuídos. Por exemplo, a distribuição de notas de um teste.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 2.
- B) 1 – 2 – 3 – 3.
- C) 2 – 3 – 1 – 2.
- D) 3 – 1 – 2 – 1.
- E) 2 – 1 – 3 – 3.

QUESTÃO 46 – Sobre probabilidade e teste de hipótese, é correto afirmar que:

- A) Dois eventos E e F são independentes se, quando E ocorre, dá informações sobre quando F ocorre (e vice-versa).
- B) Uma variável associada é a variável cujos valores possíveis possuem uma distribuição de probabilidades associadas. A distribuição associada dá as probabilidades que a variável possui em cada um de seus valores possíveis.
- C) A hipótese nula H_0 representa a hipótese de pesquisa formulada, isto é, corresponde ao que se quer provar. A hipótese alternativa H_1 representa o contrário do que queremos provar, isto é, é aceita como verdadeira até que se prove estatisticamente o contrário.
- D) A distribuição normal é representada por uma curva em forma de sino e é determinada por dois parâmetros: média e desvio padrão. A média indica onde o sino é centralizado e o desvio padrão indica a largura do sino.
- E) Dois eventos E e F são dependentes se a probabilidade de eles acontecerem é o produto da probabilidade de que cada um deles aconteça.

QUESTÃO 47 – No método _____, o conjunto de exemplos é dividido em r subconjuntos de tamanhos aproximadamente iguais. Os objetos de $r - 1$ partições são utilizados no treinamento de um preditor, o qual é então testado na partição restante. Esse processo é repetido r vezes, utilizando em cada ciclo uma partição diferente para teste. O desempenho final do preditor é dado pela média dos desempenhos observados sobre cada subconjunto de teste.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) validação cruzada
- B) bootstrap
- C) holdout
- D) amostragem aleatória
- E) test t (ou teste t student)

QUESTÃO 48 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as medidas de desempenho de preditores em uma matriz de confusão às suas respectivas definições.

Coluna 1

- 1. Verdadeiros-positivos.
- 2. Verdadeiros-negativos.
- 3. Falsos-positivos.
- 4. Falsos-negativos.

Coluna 2

- () Número de exemplos da classe positiva classificados corretamente.
- () Número de exemplos da classe negativa classificados corretamente.
- () Número de exemplos cuja classe verdadeira é negativa, mas que foram classificados incorretamente como pertencentes à classe positiva.
- () Número de exemplos pertencentes originalmente à classe positiva que foram incorretamente preditos como da classe negativa.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 4.
- B) 1 – 2 – 3 – 4.
- C) 4 – 3 – 1 – 2.
- D) 3 – 4 – 2 – 1.
- E) 2 – 1 – 4 – 3.

QUESTÃO 49 – Analise as seguintes assertivas sobre o algoritmo K-NN:

- I. É um algoritmo baseado em memória, ou um algoritmo preguiçoso, porque toda computação é adiada até a fase de classificação, já que o processo de aprendizado consiste apenas em memorizar objetos.
- II. O valor de k mais apropriado para um problema de decisão é definido pelo usuário. Existem duas estratégias principais: estimar o k por validação cruzada e associar um peso à contribuição de cada vizinho.
- III. Em problemas de classificação, em que a classe toma valores em um conjunto discreto, cada vizinho vota em uma classe. O objeto de teste é classificado na classe mais votada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 50 – Sobre o algoritmo Naive Bayes, é correto afirmar que:

- A) É um dos algoritmos probabilísticos mais flexíveis, porque permite dependências entre os atributos.
- B) A superfície de decisão de um classificador Naive Bayes em um problema de duas classes definido por atributos booleanos é uma curva, ou seja, nesse caso, a superfície de decisão traçada é não linear.
- C) O teorema de Bayes é usado para calcular a probabilidade *a posteriori* de um evento, dada sua probabilidade *a priori* e a verossimilhança entre o novo dado.
- D) O termo “naive” (ingênuo) vem da hipótese de que os valores dos atributos de um exemplo são dependentes de sua classe.
- E) Todas as probabilidades necessárias para a obtenção do classificador Naive Bayes são computadas *a posteriori* partir dos dados de teste.

QUESTÃO 51 – Os algoritmos de agrupamento _____ têm como entrada uma matriz de proximidade e produzem, como resultado, uma sequência de partições aninhadas. Existem duas estratégias principais, a aglomerativa, que começa com n clusters com um único objeto e forma a sequência agrupando os clusters sucessivamente, e a divisiva, que começa com um cluster com todos os objetos e forma a sequência dividindo os clusters sucessivamente.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) baseados em grid
- B) baseados em grafos
- C) baseados em densidade
- D) hierárquicos
- E) baseados em erro quadrático

QUESTÃO 52 – O preço fechado de uma ação ou de um fundo é um evento que ocorre a cada dia da semana para cada ação ou fundo. A sequência desses valores por ação ou fundo constitui uma:

- A) Regressão linear.
- B) Regressão logística.
- C) Classificação.
- D) Série temporal.
- E) Regularização.

QUESTÃO 53 – Analise as seguintes assertivas sobre DAX (Data Analysis Expressions):

- I. É uma coleção de funções, operadores e constantes que podem ser usadas em uma fórmula ou expressão para calcular e retornar um ou mais valores.
- II. As fórmulas DAX utilizam como referência para o cálculo uma coluna ou tabela, e os resultados são automaticamente replicados para todas as linhas, funcionando em contexto de matriz.
- III. As fórmulas DAX permitem realizar adaptações nos relatórios para que sejam exibidos em aparelhos celular e tablets, possibilitando que os usuários acessem os relatórios em qualquer lugar através do aparelho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 54 – Em relação ao PowerBI Desktop, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Importa dados do Excel, de bancos de dados e de fontes da Web.
- () Cria visuais como gráficos, mapas e tabelas.
- () Executa consultas SQL diretamente na fonte.
- () Manipula dados brutos em larga escala.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 55 – Qual serviço do PowerBI é formado por um container de dados usado por projetistas para criar relatórios, dashboards e aplicativos, podendo combinar várias fontes de dados?

- A) Modelo semântico.
- B) Visualização.
- C) Dashboard.
- D) Relatório.
- E) Workspace.

QUESTÃO 56 – Considere o seguinte exemplo: mostrar uma nova coluna adicionada a uma exibição do banco de dados SQL ou a um fluxo de dados do PowerBI. Isso significa que qualquer alteração na estrutura da tabela da fonte de dados desde a última atualização será exibida. No PowerBI, esse exemplo descreve uma atualização

- A) incremental.
- B) dos dados.
- C) do esquema.
- D) de visuais de relatórios.
- E) de cache.

DISCURSIVA**QUESTÃO 01**

Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas, de acordo com a proposta abaixo:

Com a crescente aceleração da transformação digital, os sistemas bancários enfrentam o desafio crucial de modernizar seus sistemas legados e novos. Isso envolve a migração e/ou integração dessas arquiteturas e modelos de dados mais antigos juntamente com modelos novos, sem interromper a continuidade dos serviços essenciais. Diante desse cenário, discorra sobre os dois pontos a seguir:

- a) Desafios e soluções na migração/integração de sistemas legados: detalhe os principais desafios e as respectivas soluções para a migração e integração de sistemas legados e novos, utilizando bases de dados, Data Lakes e soluções para Big Data e apresentando exemplos práticos. Apresente, no mínimo, dois desafios e suas respectivas soluções.
- b) Proposta de metodologia para integração de sistemas legados: desenvolva uma metodologia (baseada ou não na literatura) para a integração de sistemas legados e novos, utilizando bases de dados, Data Lakes e soluções para Big Data. A proposta deve incluir uma descrição das etapas, com explicações concisas para cada uma, os recursos e tecnologias necessários, e os resultados esperados.

Utilize este espaço para fazer seu rascunho

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PCI Concursos

QUESTÃO 02

Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas, de acordo com a proposta abaixo:

As fintechs (empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros inovadores e simplificar processos bancários), juntamente com os bancos digitais, têm se destacado ao disponibilizar soluções de baixo custo e alta usabilidade, o que tem aumentado a pressão sobre os bancos tradicionais. Diante desse cenário, o principal desafio para eles consiste em modernizar os serviços e processos internos (como pagamentos, concessão de crédito, investimentos e gestão financeira), buscando maior eficiência e retenção de clientes.

Sendo assim, apresente duas propostas de aplicação de análise de dados e aprendizado de máquina que possam contribuir para a modernização dos serviços e processos internos e para o aumento da fidelização dos clientes em bancos tradicionais. Para cada proposta, descreva a aplicação, as técnicas computacionais utilizadas e os resultados esperados. Inclua exemplos práticos para embasar a sua resposta.

PCI Concursos

Utilize este espaço para fazer seu rascunho

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

PCI Concursos